

元字智能科技（河南） 有限公司

物联网业务介绍



目录

CONTENTS

01

关于我们

02

产品介绍

03

合作客户

01 关于我们

Part One

丨 公司概况

Part Two

丨 发展历程

Part Three

丨 业务介绍

Part Four

丨 企业文化

元字智能科技（河南）有限公司成立于2025年，注册资金1006万元，现有员工人数36余人，公司主要围绕移动、联通、电信三大运营商的通讯产品进行技术开发和销售，是集物联网数据连接产品、物联网硬件产品及整体解决方案、软件开发与销售为一体的高新技术企业。公司具备软硬件深度研发能力，在岗技术精英6名。公司总部位于河南省郑州市中原区149号西三环大学科技园东区创新园4号楼B座7楼，办公面积600m²。

近年来，我公司在金融支付（pos机）、定位、充电桩、智慧电力、智慧校园、智慧农业领域持续发力。已经具备一支经验丰富、技术精湛、实施方案超前的强有力的技术服务团队。同时，公司开发的物联网平台系统有：物联设备管理平台、物联网数据卡管理平台、智慧校园平台、智慧办公平台等。公司业务及产品覆盖全国各地（新疆西藏广西云南较少），服务企业超3000多家，物联网数据连接卡服务1000多万个设备，受到三大运营商、金融支付（pos机）、定位、充电桩、国家电网河南电力公司等各行业客户的一致好评。

业务介绍

01

物联网业务

物联网卡增值业务、物联网设备管理平台、物联网卡连接平台、物联网C端拓展、模组、共享类等业务。



02

智慧电力

承担电力系统低压、中压板块的VPDN网络建设、系统维护、设备维护等工作。

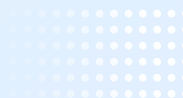
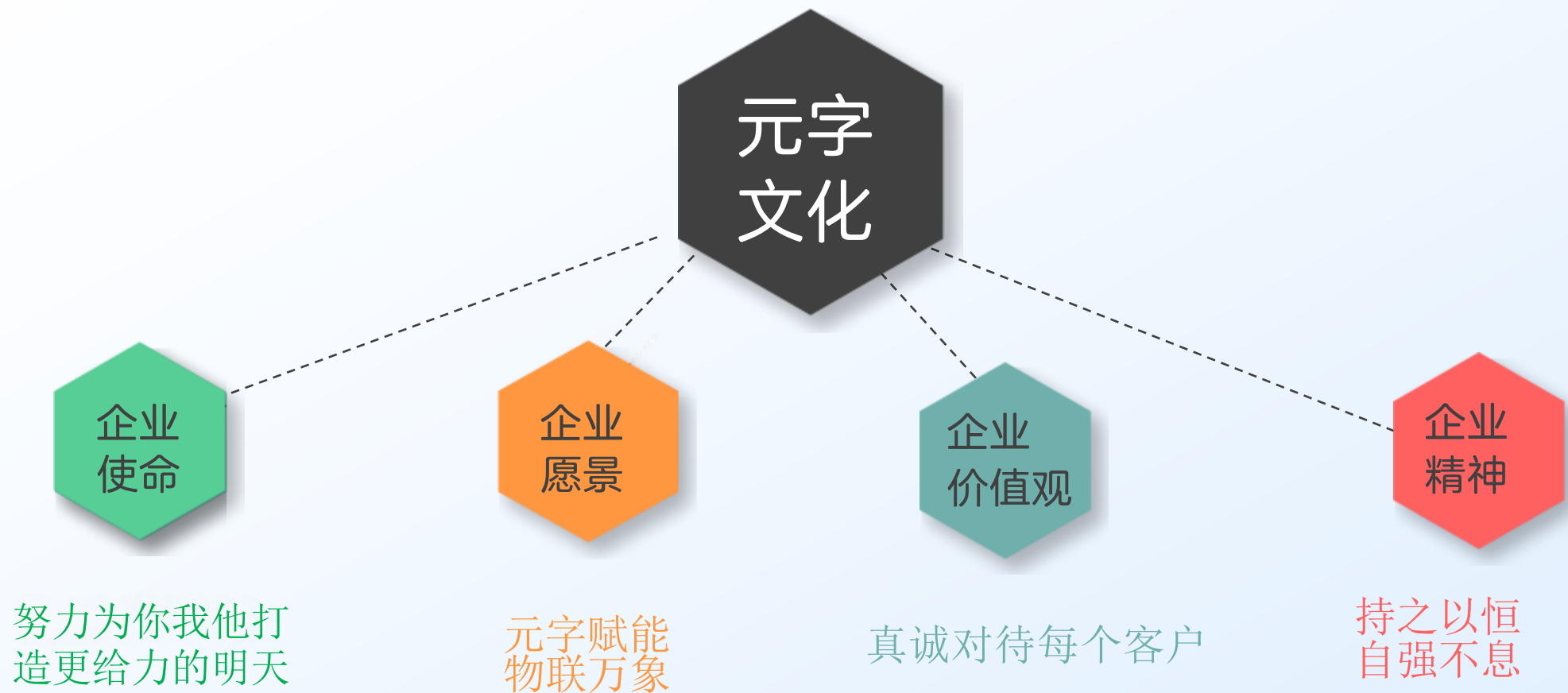


03

系统集成 (ICT)

开展相关垂直行业的系统集成业务；如：智能防疫门禁系统、电力辅控系统、安消一体化平台、智慧窨井盖项目等。





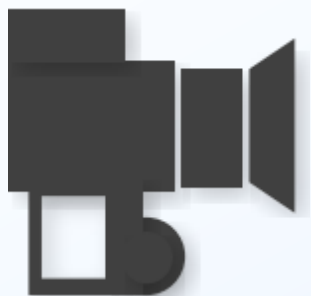
02

产品介绍



产品介绍

物联网
产品



物联
网卡

模组

提供网络数据链接

物理形态：插拔、5mm*6mm、2mm*2mm。
网络支持：234g、NB、5G。



4G网络特点：4G通信的主要特征是良好的兼容性，通信速度快，多类型用户共存，以数字宽带技术为主，通信方式灵活，智能性能高，高速率，较强的灵活性，传输速度快，成本低，通信费用较为廉价，信号能力较强，网络频谱更宽，多种业务的融合，高度自组织、自适应的网络，先进的技术应用。

NB网络特点：无线网络：革新空口技术：采用超窄带设计、长时间发送（如多次重复）实现覆盖增强；采用新模式实现功耗降低（如新型省电模式，增强型非连续收发功能）

5G网络特点：5G具有高速率、超大连接、超低时延三大特性。5G的一个特点就是高频，受限于高频的传播性能，所以很多的高频段频率资源没有被使用，这正是5G可以好好利用的资源；在实际应用中，5G网络的速率是4G网络10倍以上。5G通过对帧结构的优化设计，将每个子帧在时域上进行缩短从而在物理层上进行时延的优化；5G网络的出现，使时延降到更低，会为更多对时延要求极致的应用提供生长的土壤。

提供通讯能力

NB模组：MN316、M5311、M5310。

CAT1模组：MN307A-DCLN、M8321、M302、M305。

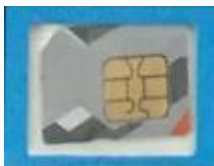
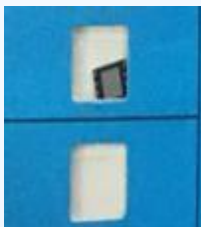
CAT4模组：EC25、NL668、SC200E。



产品介绍—物联网卡

类型	运营商产品名称	样卡	规格	尺寸	封装工艺	产品特性	应用行业
车规级	移动：车规级物联卡MS2-A/车规级物联卡MS2-B 电信：车规级SMD 联通：车规级贴片卡		SMD（贴片）	5mm×6mm	VQFN8 (8引脚封装)	I 工作温度-40-105℃ I 支持50-100万次擦写 I 震动20Hz-2000Hz I 静电保护ESD>4000V I 数据保存年限17年 IIATF16949认证	车 物 联： T-BOX、车机等车载前装和后装
工业级	移动： MP2 电信：工业级Plug-in 联通：工业级普通卡		Plug-in (插拔卡)	2FF	注塑工艺封装	I 工作温度-40-105℃ I 支持50万次擦写 I 震动5Hz-500Hz I 静电保护ESD>4000V I 数据保存年限10年	智慧能源： 远程抄表、智能灯光、电网检测等 智能交通： 智能ETC、智能停车、智慧停车、电子监控共享单车等 智能物流： 智慧物流、快递柜等
	移动： MS1 电信：工业级SMD 联通：工业级贴片卡		SMD（贴片）	5mm×6mm		I 工作温度-25-85℃ I 支持50万次擦写 I 震动20Hz-2000Hz I 静电保护ESD>4000V I 数据保存年限10年	智慧医疗： 医疗器械、远程监护、远程检验、远程诊断等 智能工业： 远程监测、能源计量、矿井监测、管道监测、工业路由器/网关、气象监测环境监测等 智能农业： 污染监控、水土检测、大棚监测、食品溯源等 车 联 网： 智能后视镜、车载音响、车载导航等车载后装 公共管理： 智能烟感、车辆监控、平安城市、应急指挥、智慧垃圾桶等

产品介绍—物联网卡

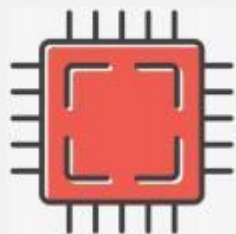
消费级	移动：MP1 电信：消费级Plug-in 联通：消费级普通卡		Plug-in (插拔卡)	2FF	热培胶封装	I工作温度-25-85℃ I支持10万次擦写 I静电保护 ESD>2000V	消费电子: 手表、手环、笔记本电脑、平板、上网本、穿戴设备、移动WiFi等 智能家居: 门锁、电视、冰箱、空调、机顶盒等 商业服务: 共享充电宝、共享雨伞、移动媒体自助终端等 金融支付: 智能POS等 智慧医疗: 血压仪、体重秤等 定位导航: 追踪器、定位设备等
		2/3双切					
		2/3/4三切					
	移动：MS0 电信：消费级SMD 联通：消费级贴片卡		SMD (贴片)	5mm×6mm	VQFN8 (8引脚封装)	I工作温度-25-85℃ I支持10万次擦写 I震动5Hzto500Hz I静电保护 ESD>2000V	
2mm×2mm							

产品介绍—模组ML307A



品牌	USB串口驱动
中移物联	Windows7/10 Linux2.6/
型号	RNDIS驱动
ML307A	Windows7/10
封装/规格	供电电压
16x12	3.4v—4.5v
尺寸	认证
17.7mm*15.8mm*2.4mm	CCC/NAL/SRRC
数据传输	耗流
LTE-TDD速率：Max.7.5Mbps(DL	34uA@Poweroff 1.3mA@Sleep
网络协议	应用领域
IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TC	共享经济、金融支付、工业控制、智慧能源等
USIM	LTE Category
1.8V/3V	LTE CAT1
模拟音频	重量
SPK×1，MIC×1	2.9g
RIL驱动	工作温度范围
Android4.x/5.x/6.x/7.x/8	-30°—+75°
ECM驱动	扩展温度范围
Linux2.6/3.x/4.x	-40°—+85°
固件升级	USB
USB/FOTA	USB 2.0（高速）
封装	
LCC+LGA	

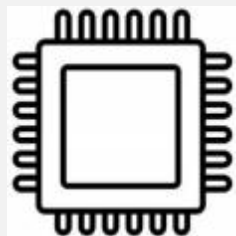
产品介绍—模组ML307R



- ✓ 主流小型封装尺寸
- ✓ 多型号全系列兼容
- ✓ 尺寸兼容2G产品



- ✓ 支持Wi-Fi Scan



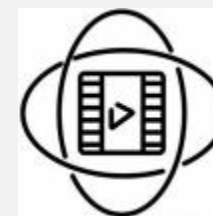
- ✓ ASR1602芯片平台



封装尺寸: 17.7*15.8*2.2mm



- ✓ 多通道音频接口



- ✓ 丰富接口支持



- ✓ 全系支持FOTA

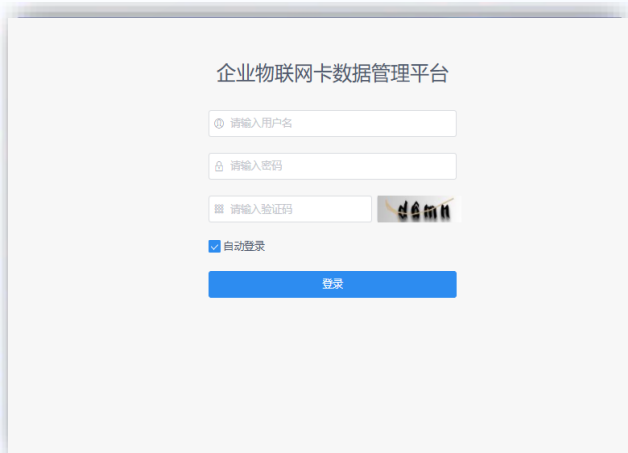
OTA 空中下载

产品介绍——物联网管理平台



全业务接口对接

已实时对通三大运营商的各种物联网管理接口，并兼容市场上70%的三方接口对接

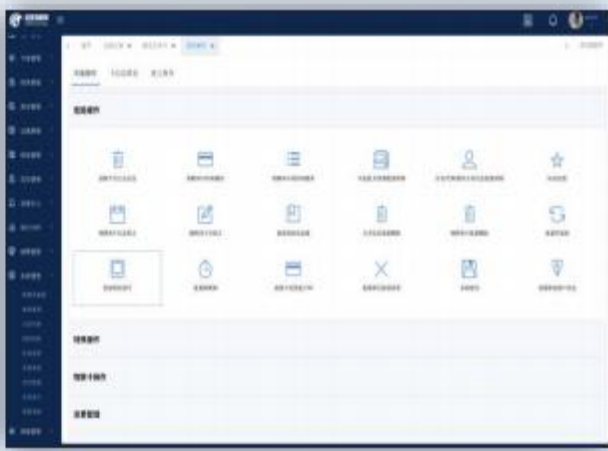
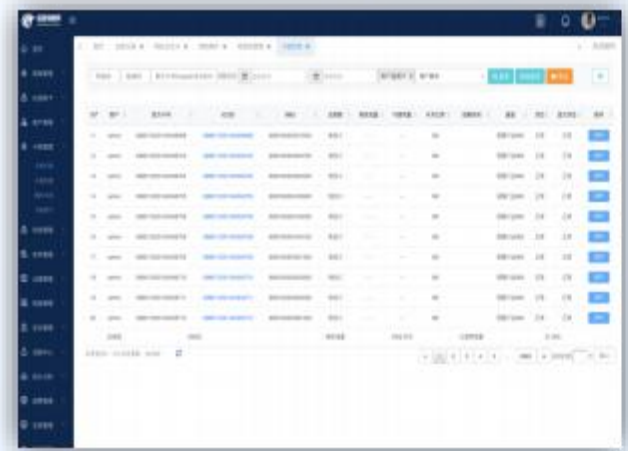


多样化使用终端

平台基于saas框架，支持pc端web，手机端H5、有安卓app及ios软件，同时具有微信公众号、小程序、支付宝生活号等使用形态

灵活配置

可直接开通客户平台及代理商平台，灵活实现客户侧的OEM需求，可灵活配置多种返佣方式以及客户侧的充值

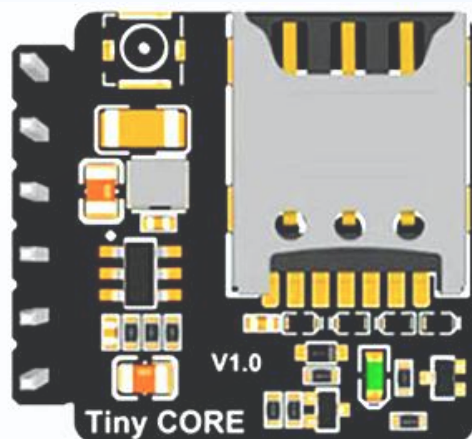


经验及性能

通过六年的打磨，800多家企业使用，平台积累了大量的开发经验，趟平无数坑，能够高效快速的支撑客户需求及业务运营；



Tiny核心板



尺寸: 20mm×19mm

mini核心板



尺寸: 20mm×24mm



核心板

- 集成平台
- 接口和外围设备连接
- 控制和管理系统

单排针核心板



双排针核心板



极致板



LC29H核心板



FC41D核心板





Dongle

- 认证功能
- 加密功能
- 通信功能

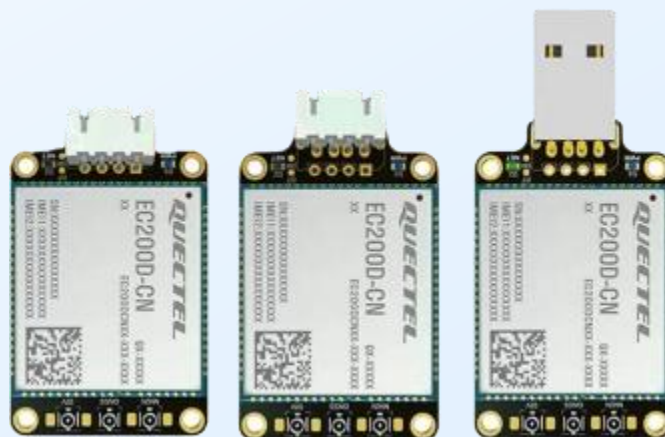
带壳4G LET dongle



5G BedCap



4G dongle 三种接口可选



M.2转接板



miniPCIE转接板





5G转千兆网口成品



5G转千兆网口板卡



RS485 DTU



RS485 DTU(带壳)



Mini DTU



Mini DTU(带壳)



CTL02-L DTU



联网应用场景



智慧能源



电力、水务、石化、煤炭

汽车与交通



车载智能系统、车辆远程监控、智能交通管理

公共安全



安全监控、临床监测、智能门禁

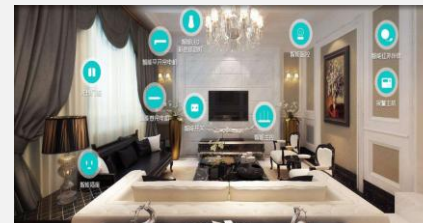
工厂制造



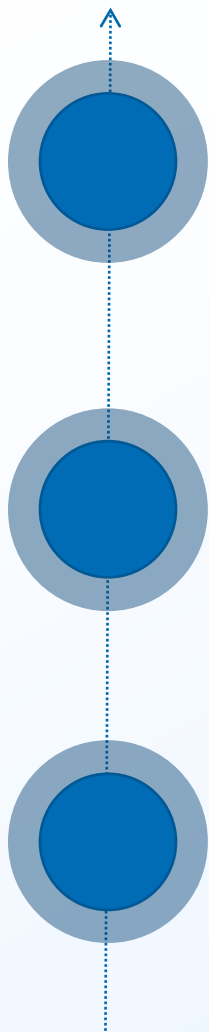
农业生产



人工智能



物联网应用场景



自动售卖机

物联网卡为自动售卖机提供无线网络连接，使其能够与后台系统进行数据交互。实时传输销售数据、库存信息、故障报告等至后台服务器。运营者可以通过后台系统远程监控自动售卖机的状态。



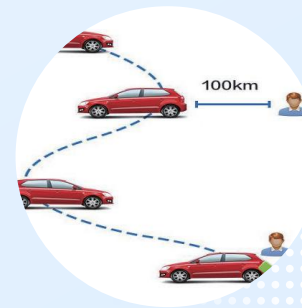
充电桩

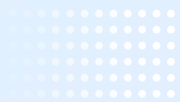
利用物联网卡提供的网络连接，与充电桩管理平台进行数据交互。身份识别，识别用户信息，确保充电安全和计费准确。远程监控，实时监测充电桩状态，包括电量、故障等。计费管理，根据充电时间或电量进行精确计费。



GPS定位

数据传输，将 GPS 获取的位置信息传输到相关设备或系统。实时定位，实时发送位置数据，实现对物体或人员的精准定位。路径追踪，记录移动轨迹，便于追踪和监控。地图匹配，结合地图数据，提供更详细的位置信息。





定制服务 — 案例一：数字电子鸽钟

电子鸽钟是一种方便快捷又精确的赛鸽记时系统



产品组成

- 电子扫描足环
- 电子扫描踏板
- 电子扫描鸽钟主机
- 电子踏板连接线
- 电源适配器
- 赛事软件系统和app

产品技术系统

- RFID采集系统
- 4G无线传输系统
- 北斗精准定位系统
- 防漏扫算法系统
- 阿里云上云解决方案



定制服务 — 案例二： BMS云盒

与BMS互联， 实时采集电池及车辆信息、新国标单北斗定位的电动自行车智能终端



产品特点

- Cat.1通讯
- 北斗双频定位
- 最小尺寸
- 低成本

参数	说明
供电	供电电压：9V-100V 功耗：工作模式：<50 mA @12v； 休眠模式：<2 mA @12v
LTE特性	最大支持 Cat 1 FDD和TDD 支持1.4/3/5/10/15/20MHz 射频带宽 下行支持MIMO LTE-FDD：最大下行速率10Mbps， 最大上行速率5Mbps LTE-TDD：最大下行速率7.5Mbps， 最大上行速率1Mbps
GNSS特性	支持GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS 支持 GPS、BDS 定位系统。 支持 NMEA0183 协议，默认通过 USB 接口输出 NMEA 语句（数据更新率为 1 Hz）。 GPS 频段：1575.42 ±1.023 (L1) MHZ BDS 频段：1561.098 ±2.046 (B1I)M HZ
天线接口	内置LTE和GNSS天线
接口	RS485/UART/一线通， 可选其一
SIM卡	内置， 5*6贴片或nano
防水等级	IP66
阻燃等级	ABS外壳 或 指定等级
轮廓尺寸	90mm x 30mm x 16mm
产品重量	约32g
工作温度	正常工作温度：-25℃ ~ +75℃
通讯协议	MQTT

定制服务 — 案例三：电子学生证

智慧电子学生证，通用Type C充电接口，强拾音功能，便于使用学习

产品功能

- 学习功能
- 作业功能
- 拨打电话
- 测温功能
- 系统设置
- 其它页面



03

合作客户



合作客户

QUECTEL™

阿里云

LC@SC 立创商城
WWW.SZLCSC.COM

SUNMI

红豆电信
HODO MOBILE

中国电信
CHINA TELECOM

ENVISION
远景能源



中国移动
China Mobile

聚橙网
JUOOO
ACOrange



宏深科技
HONGSHEN TECHNOLOGY





合作客户—触景无限科技(北京)有限公司



触景无限科技(北京)有限公司是人工智能领域的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司立足AI for Science科研新范式，将机理与数据融合人工智能技术，打造针对工业场景的物理大模型，落地工业智能体，发展新质生产力，为新型工业化提供核心动力。

目前，触景无限的产品与服务已覆盖全国20多个省市，服务于国家电网、南方电网、中国华能、中国华电、国家电投、中国铁塔等央企，在电力、能源、通信、智慧城市等领域的战略性新兴产业中发挥着重要作用，为合作伙伴创造显著价值，推动中国工业体系走向绿色化、智能化。

- 与中科院深圳先进技术研究院曾成立“嵌入式人工智能与机器视觉”联合实验室，产学研协同创新；
- 联合清华海峡研究院共建数字化转型研究中心，共同推进数字化转型产业落地。
- 凭借原创技术、人才与专利的积累，引领前端感知智能的飞跃发展





合作客户—深圳市新国都股份有限公司



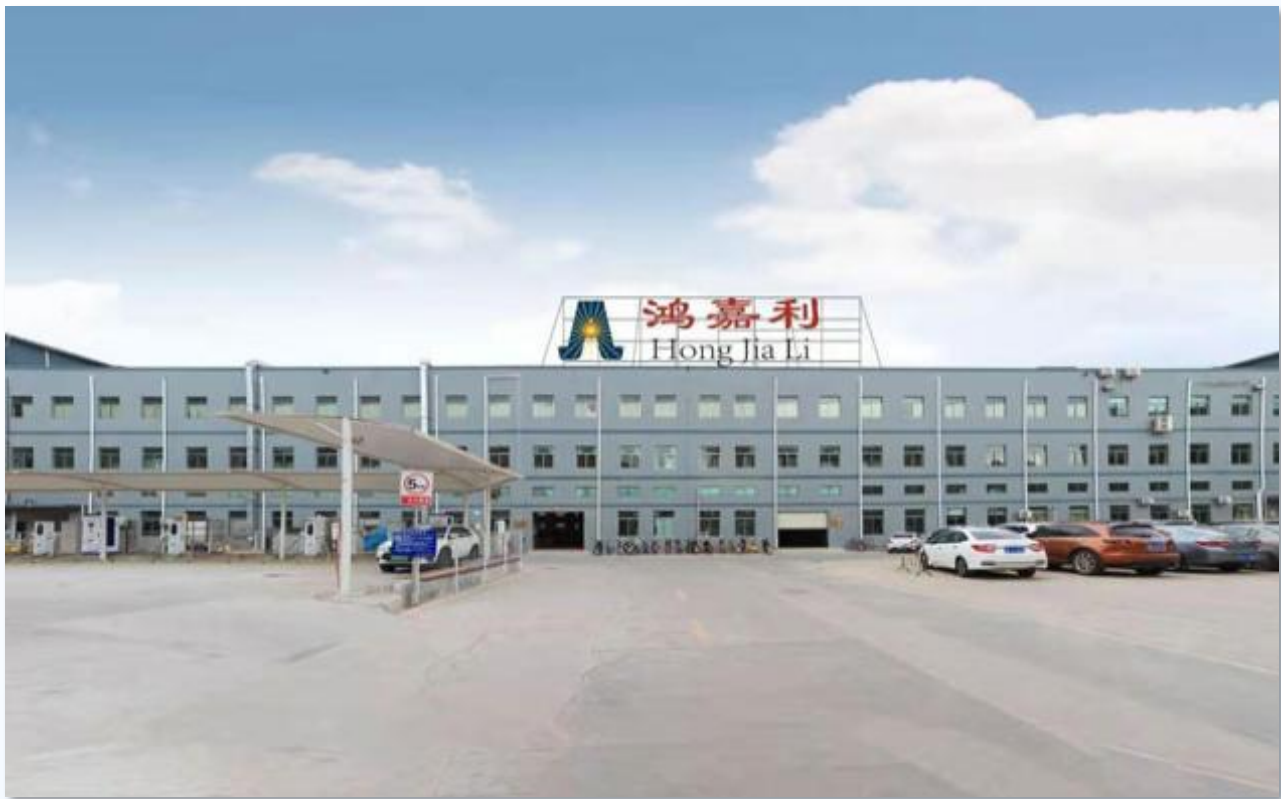
深圳市新国都股份有限公司成立于2001年7月，经过二十余年发展，已经成为全球领先的数字支付科技公司。公司专业从事支付终端设备的设计、研发、生产、销售、服务，持有银行卡收单牌照，可提供一体化电子支付技术服务。

目前全球员工总数约2000人，在国内外拥有强大的营销网络和稳定的客户群体。从过去至未来，新国都始终以“共创美好生活”为使命，以“永续经营”为愿景，立足国内，拓展国际，面向全球，以优势产业谋求创新机遇，携手各相关方共创数字经济时代和谐、共赢的国际化产业生态体系。





合作客户—深圳市鸿嘉利新能源有限公司



深圳市鸿嘉利新能源有限公司是国内外领先的新能源综合服务商。公司成立于2016年，公司先后获得各类认证、荣誉100余项，各类专利以及著作权80余项。

公司自成立以来，始终聚焦于新能源充换电和智慧能源管理领域，坚持以技术创新为企业前进的动力，是一家专业集研发、制造、销售、建设、运营、服务于一体的高新技术、专精特新企业。

公司致力于新能源电动汽车充电整体解决方案、充换电整体解决方案、光储充一体化解决方案、电能转换解决方案四大专业产品线，打造源-网-荷-储-充-放智慧能源云平台。目前为全球百余国家客户提供设备、平台服务以及专业的充电站建设运营整体解决方案。





THANK YOU

感谢您的观看！

